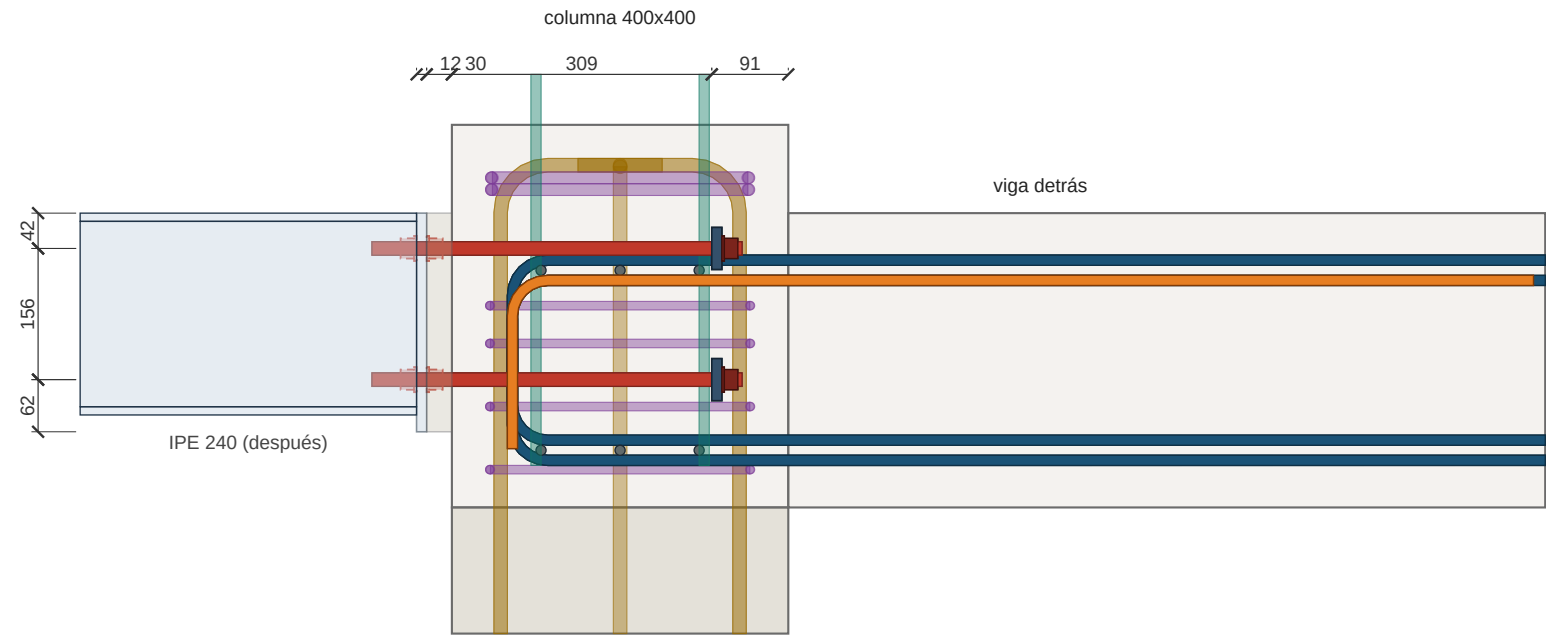
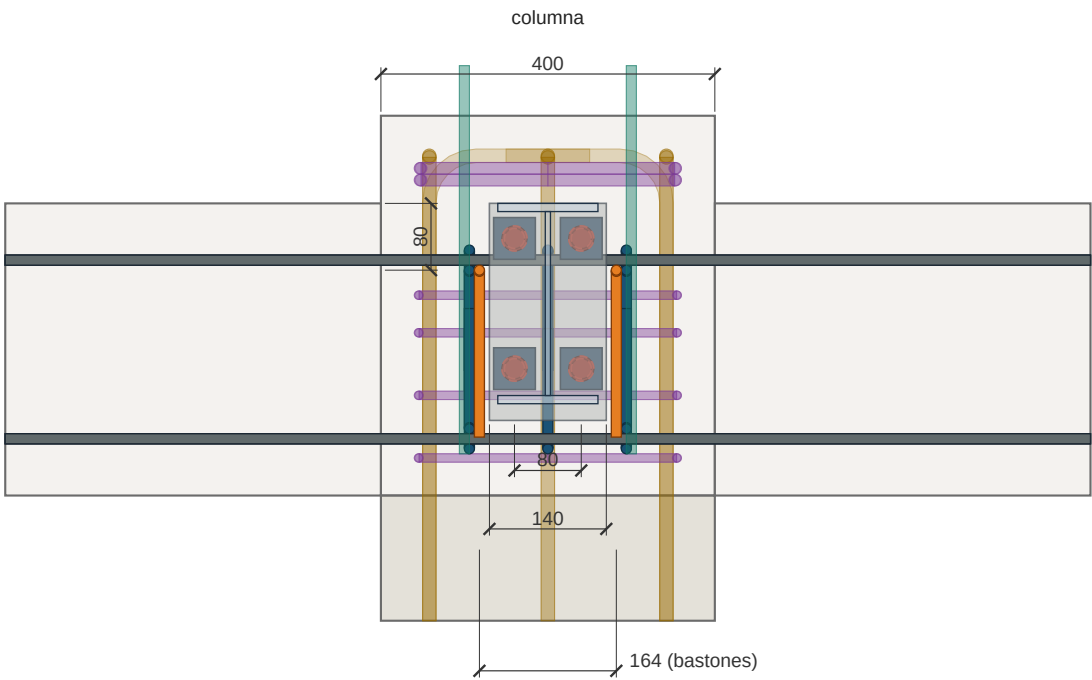


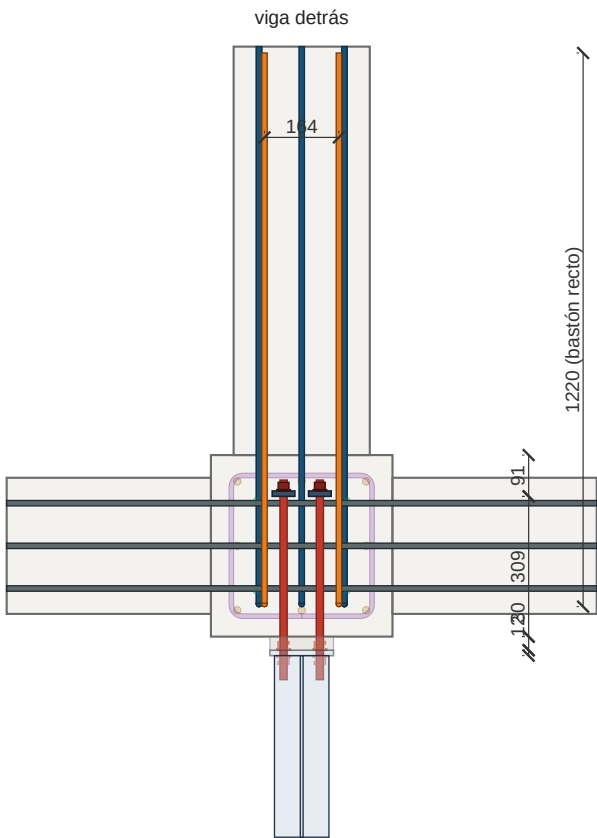
Unión placa extremo - columna C4: modelo 3D (IPE 240, placa 140x260x12)



CORTE POR EL EJE DE LA VIGA
Hormigón cortado en x = 0; barras y acero vistos.



VISTA DESDE LA VIGA
Sin la viga de atrás.



PLANTA POR LOS ANCLAJES DE TRACCIÓN
Corte entre y = 0 y y = 122.

Choques y holguras (25)					
Tipo	Pieza	Contra	Holgura	Mín.	Dónde (x, y, z)
separación	VCM top 1 x=-94	baston x=-82	0.0	25	-88, 200, 72
separación	VCM top 1 x=94	baston x=+82	0.0	25	88, 200, 72
separación	VCM top 2 x=-94	baston x=-82	0.0	25	-88, 224, 72
separación	VCM top 2 x=94	baston x=+82	0.0	25	88, 224, 72
separación	VCM bot 1 x=-94	baston x=-82	0.0	25	-88, 150, 72
separación	VCM bot 1 x=94	baston x=+82	0.0	25	88, 150, 72
separación	VCM bot 2 x=-94	baston x=-82	0.0	25	-88, 126, 72
separación	VCM bot 2 x=94	baston x=+82	0.0	25	88, 126, 72
contacto	estribo y=305	VCM bot 1 x=-94	0.0		-94, 300, 355
contacto	estribo y=305	VCM bot 1 x=0	0.0		0, 300, 355
contacto	estribo y=305	VCM bot 1 x=94	0.0		94, 300, 355
contacto	VCS y=68 z=200	baston x=-82	0.0		-82, 74, 200
contacto	VCS y=68 z=200	baston x=+82	0.0		82, 74, 200
contacto	VCS y=68 z=294	baston x=-82	0.0		-82, 74, 294
contacto	VCS y=68 z=294	baston x=+82	0.0		82, 74, 294
justo	VCS y=68 z=106	baston x=-82	0.9		-82, 74, 107
justo	VCS y=68 z=106	baston x=+82	0.9		82, 74, 107
justo	ancla col. x=-100 z=100	baston x=-82	6.0		-91, 83, 100
justo	ancla col. x=-100 z=300	baston x=-82	6.0		-91, 80, 300
justo	ancla col. x=100 z=100	baston x=+82	6.0		91, 83, 100
justo	ancla col. x=100 z=300	baston x=+82	6.0		91, 80, 300
justo	VCM top 1 x=0	P1 x=-40 y=42	9.0		0, 56, 321
justo	VCM top 1 x=0	P1 x=+40 y=42	9.0		0, 56, 321
justo	VCS y=68 z=294	P1 x=-40 y=42	9.0		-15, 68, 294
justo	VCS y=68 z=294	P1 x=+40 y=42	9.0		65, 68, 294

Cantidades por unión				
Marca	Descripción	N	L	Total
E10	estribo del nudo Ø10 cerrado	4	1197	2.95 kg
E14	estribo Ø14 sobre las vigas	2	1163	2.81 kg
A1	varilla roscada Ø16 A193 B7, L = 440	4	440	2.78 kg
P1	PL 50x50x12, agujero Ø18	4		0.94 kg
W	arandela Ø30 x 3	12	3	0.20 kg
T	tuerca Ø16	12	16	0.68 kg
BA	bastón Ø12: recto 1220 + pata 200	2	1396	2.48 kg
P2	PL 140x260x12, 4 agujeros Ø18	1		3.43 kg
G	grout sin contracción, espesor 30	1		1.1 L

1. Todo sale del modelo 3D (lib/joint_model), construido con los mismos datos del cálculo (casa_saav/data/end_plate_C4.m): si cambia un dato, cambian el cálculo, las vistas, los choques y las cantidades.
2. Holgura = distancia libre entre superficies (mm). Separación: barras paralelas a menos de max(25, db, 4/3 tamaño de agregado 19) (ACI 25.2.1). Contacto: se tocan (normal en barras que se cruzan y se amarran). Justo: menos de 10.
3. Dónde: coordenadas x (a lo largo de la cara), y (hacia abajo desde la cara superior de las vigas), z (hacia dentro de la columna).
4. Cantidades por unión, solo lo que añade la conexión. Estribos: perímetro sin ganchos. Barras de vigas y columna: contexto, no se cuentan.
5. Diferencia con la lámina A1 (planos_conexiones): allí el grout es 25; aquí 30, como en el cálculo. Hay que decidir uno y dejarlo solo en data/end_plate_C4.m.